机化2201
黄钊伟

章节知识点（第三章 流体动力学基础 3.1、3.2）

一、名词解释

1. 控制体 相对于坐标系有固有位置，有任意确定形状的空间区域。

2. 定常流动 流场中流体运动参数不随时间而变化，而仅是位置坐标的函数，时变导数为零。

3. 均匀流动 流体中流体运动参数不随位置变化，位变导数为零。

4. 表压强 比当地大气压大多少的压强。

5. 真空度 比当地大气压小多少的压强。

6. 定常流动 流场中流体运动参数不随时间变化，而仅是位置坐标的函数，时变导数为零

7. 均匀流动 流体中流体运动参数不随位置变化，位变导数为零。

8. 一元流动 流场中流体的运动仅是一个坐标的函数。

9. 二元流动 流场中流体的运动参数是两个坐标的函数。

10. 三元流动 流场中流体的运动参数是三个坐标的函数。

11. 流线 流线是流场中的瞬时光滑曲线，曲线上各点切线方向与该点瞬时速度方向一致。

12. 流管 过封闭曲线上每个点作适当长度的流线，无数流线围成的管状假想表面为流管。

13. 流束 流管内的全部流体为流束。

14. 总流 流束可大可小，封闭曲线取在管道内壁周线上，则流束是充满管道内部所有流体，称为总流。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

15. 有效截面 流束或总流中，与所有流线都垂直的截面

16. 平均流速 通过有效截面的流量与面积的比值.

17. 流量 单位时间内流过有效截面的流体的量（体积流量）

18.

二、填空题

1. 描述流体运动就是表达 流动参数 在各个不同的空间位置上随时间连续变化规律。

2. 描述流体运动的两种方法中，以位移为基本变量的是 拉格朗日法，以速度为基本变量的是 欧拉法 。

3. 流场中质点的加速度可用速度的质点导数求解，一般由两部分组成，其中表征质点空间位置改变所产生的速度变化被称为 迁移加速度 ，表征特定空间点速度对 t 的变化率被称为 当地加速度 。

4. 常见的流量表示方法包括 体积流量 、 质量流量 和重量流量。

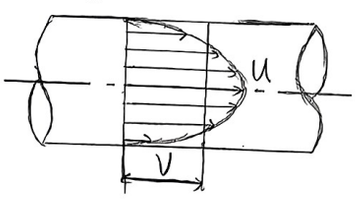
三、判断题

1. 流线不能相交，不能突然转折，是一条光滑的连续曲线。 （ ✓ ）

2. 有效截面又称过流断面，管中流动时为平面。 （ ✗ ）

四、简答和绘图题

1. 绘图说明采用平均流速表示动能和真实流速表示动能的差异（提示：$\int_A \Delta v dA = 0$）。



$u = v + \Delta v$. $q_v = \int_A u dA = \int_A (v+\Delta v) dA = v \cdot A + \int_A \Delta v dA = vA$

v表示动能：$\frac{q_m}{2} v^2 = \frac{\rho q_v}{2} v^2 = \frac{\rho}{2} v^3 A$

u表示动能：$\int_A \frac{u^2}{2} dq_m = \int_A \rho \frac{u^2}{2} dq_v = \frac{\rho}{2} \int_A u^3 dA = \frac{\rho}{2} \int_A (v+\Delta v)^3 dA$

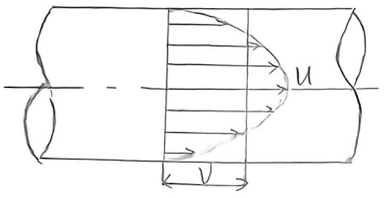
$= \frac{\rho}{2} v^3 A \left(1 + \frac{3}{v^2 A} \int_A \Delta v^2 dA\right) = \alpha \frac{\rho}{2} v^3 A$.

与v表示动能差异量

可用修正系数简化 α.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

2. 绘图说明采用平均流速表示动能和真实流速表示动量的差异（提示：$\int_A \Delta v \mathrm{d}A = 0$）。



$u = v + \Delta v$. $q_v = \int_A u\,dA = \int_A (v+\Delta v)\,dA = vA + \int_A \Delta v\,dA = vA$

平均速度v表示动能：$\frac{q_m}{2}v^2 = \frac{q_v \rho}{2}\cdot v^2 = \frac{\rho \cdot A}{2}\cdot v^3$

真实速度u表示动能：$\int_A \frac{u^2}{2} dq_m = \frac{1}{2}\rho \int_A u^3 dA = \frac{\rho}{2}\int_A (v+\Delta v)^3 dA$

$= \frac{\rho}{2} v^3 A \left(1 + \frac{3}{v^2 A}\int_A \Delta v^2 dA\right) = \alpha \frac{\rho}{2} v^3 A$

恒大于0. 故u表示的动能恒大于v表示的动能.

五、计算题

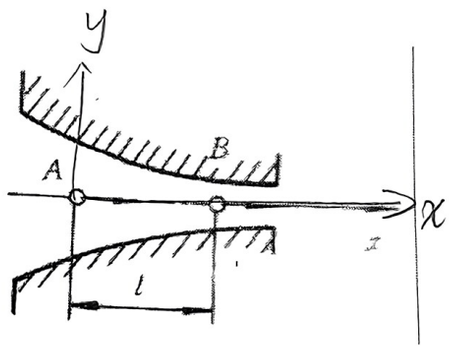
1. 已知某一流场速度分布满足 $v_x = 5x^3$，$v_y = -15x^2 y$ 求：（1,2）点上的加速度。

解：由题意得：$a_x = \frac{\partial v_x}{\partial x}\cdot v_x = 15x^2 \cdot 5x^3 = 75x^5 = 75$

$a_y = \frac{\partial v_y}{\partial x} v_x + \frac{\partial v_y}{\partial y} v_y = (-30xy)\cdot 5x^3 + (-15x^2)\cdot(-15x^2 y) = 150$.

故 $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{75^2 + 150^2} = 167.7\,m/s^2$.

2. 如图所示，流体质点速度沿 x 方向成线性规律变化，已知相距 50cm 两点的速度为 v_A=2m/s，v_B=6m/s。若流动是定常的，求 A、B 两点的质点加速度。



解：设运动方程：$v_x = ax + b$

如图建立平面坐标系.

A点：$x=0$. $v_A = 2m/s$.

B点：$x=0.5$. $v_B = 6m/s$.

代入得：$\begin{cases} b=2 \\ a=8 \end{cases}$.

故 $v_x = 8x+2$. $a_x = \frac{\partial v_x}{\partial x}\cdot v_x = 8\cdot(8x+2) = 64x+16$

$a_A = 16m/s^2$. $a_B = 48m/s^2$.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

3. 有一流场，其流速分布规律为：$v_x = kx, v_y = -ky, v_z = 0$ 求流场中过（1，1，0）点的流线方程。

解：由 $v_z=0$ 可知：流体在 Oxy 平面流动，

根据流线方程 $\frac{dx}{v_x}=\frac{dy}{v_y}$，代入 $v_x=kx$，$v_y=-ky$ 得：

$\frac{dx}{kx}=\frac{dy}{-ky}$，即 $\ln x=-\ln y+C_1$.

化简得：$xy=C$. 又流线过 $(1,1,0)$ 点，则 $C=1$.

故流线方程 $\begin{cases} xy=1 \\ z=0 \end{cases}$.

4. 有一流场，其流速分布规律为：$v_x = 2kx, v_y = 2ky, v_z = -4kz$ 求流场中过（1，1，1）点的流线方程。

解：根据流线方程：$\frac{dx}{v_x}=\frac{dy}{v_y}=\frac{dz}{v_z}$，代入 $v_x=2kx$，$v_y=2ky$，$v_z=-4kz$ 得：

$\frac{dx}{2kx}=\frac{dy}{2ky}=\frac{dz}{-4kz}$

① 由 $\frac{dx}{2kx}=\frac{dy}{2ky}$ 积分：$\ln x=\ln y+C_1$，代入 $(1,1,1)$ 点得 $C_1=0$

故 $x=y$

② 由 $\frac{dx}{2kx}=\frac{dz}{-4kz}$ 积分：$-2\ln x=\ln z+C_2$，代入 $(1,1,1)$ 得 $C_2=0$

故 $z=\frac{1}{x^2}$

则过 $(1,1,1)$ 点流线方程为 $\begin{cases} y=x \\ z=\frac{1}{x^2} \end{cases}$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效